1. Aplicación, Programa, Ejecutable y Proceso.

A simple vista, parece que con los términos **aplicación, programa**, **ejecutable** y **proceso**, nos estamos refiriendo a lo mismo. Pero, no olvidemos que en los módulos de primero hemos aprendido a diferenciarlos.

Una **aplicación** es un tipo de programa informático, diseñado como herramienta para resolver de manera automática un problema específico del usuario.

Debemos darnos cuenta de que sobre el hardware del equipo, todo lo que se ejecuta son programas informáticos, que, ya sabemos, que se llama **software**. Con la definición de aplicación anterior, buscamos diferenciar las aplicaciones, de otro tipo de programas informáticos, como pueden ser: los sistemas operativos, las utilidades para el mantenimiento del sistema, o las herramientas para el desarrollo de software. Por lo tanto, son aplicaciones, aquellos programas que nos permiten editar una imagen, enviar un correo electrónico, navegar en Internet, editar un documento de texto, chatear, etc.

Recordemos, que un **programa** es el conjunto de instrucciones que ejecutadas en un ordenador realizarán una tarea o ayudarán al usuario a realizarla. Nosotros, como programadores y programadoras, creamos un programa, escribiendo su código fuente, con ayuda de un compilador, obtenemos su código binario o interpretado. Este código binario (código máquina) o interpretado, lo guardamos en un fichero. Este fichero es llamado comúnmente ejecutable, es decir, un **ejecutable** es un fichero que contiene el código binario o interpretado que será ejecutado en un ordenador.

Ya tenemos más clara la diferencia entre programa, aplicación y ejecutable. Ahora, ¿qué es un proceso? De forma sencilla, un **proceso**, es un programa en ejecución. Pero, es más que eso, un proceso en el sistema operativo (SO), es una unidad de trabajo completa: no se refiere únicamente al código y a los datos del programa en ejecución, sino que también incluye todo lo necesario para la ejecución del mismo:

- ✔ Código del programa.
- ✔ Los datos y la pila del programa.
- ✔ Contador de programa, para controlar por donde se va ejecutando el programa.
- ✔ Imagen de la memoria que afecta el proceso.
- ✔ Estado del procesador: valores de los registros del procesador.
- ✔ Identificador del proceso.
- ✔ Estado del proceso.
- ✔ Información sobre la gestión de la memoria.
- ✔ Prioridad del proceso.
- ✔ Tiempo de CPU consumido.
- ✔ …

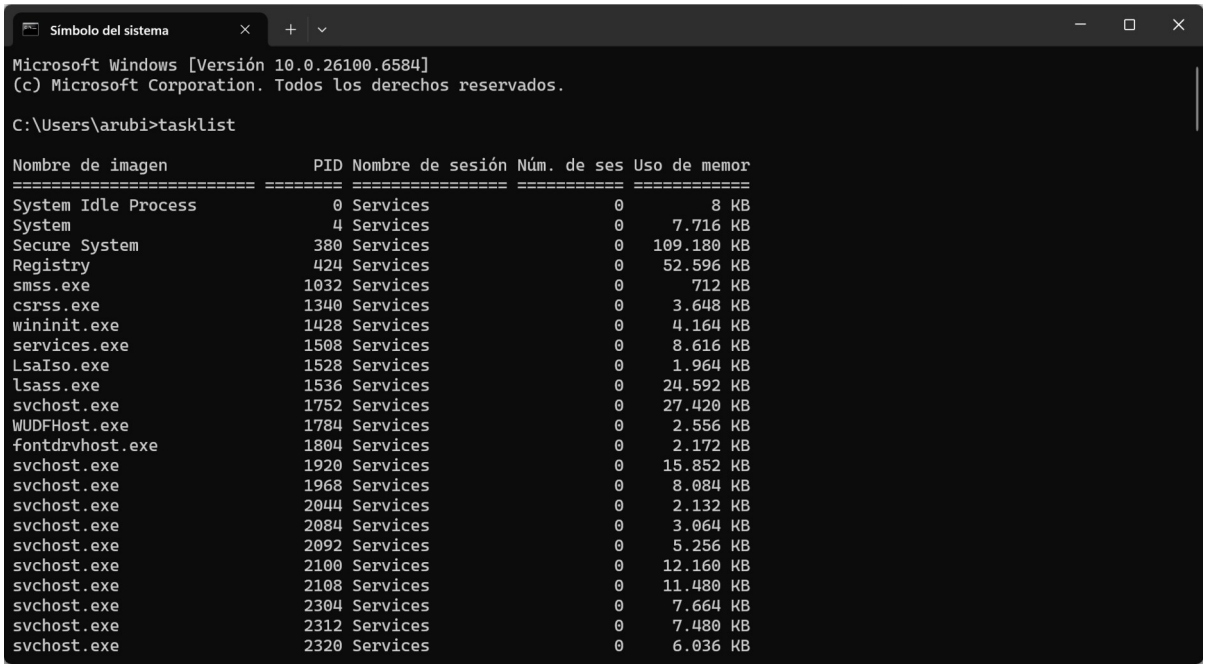
Toda esta información será guardada en una estructura de datos llamada **Bloque de Control de Procesos (BCP)**.

¿Y quien se encarga de su gestión? El SO. En siguientes apartados de esta unidad trataremos más en profundidad todo lo relacionado con los procesos y el SO.

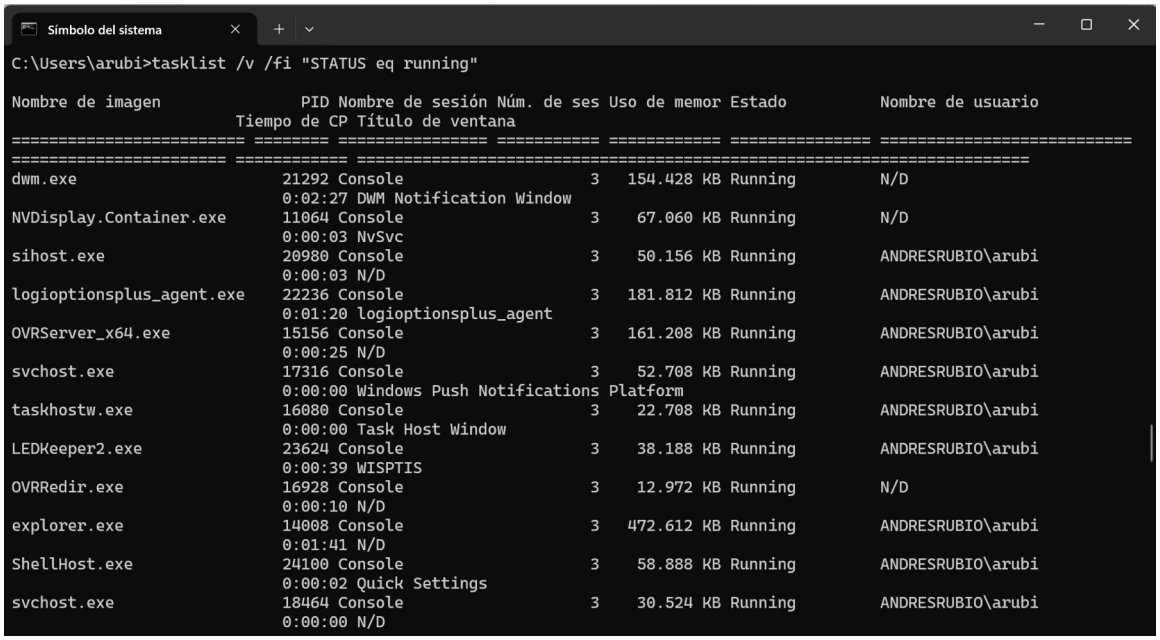
Es importante destacar que los procesos son entidades independientes aunque sean diferentes ejecuciones de un mismo programa, ya que pueden contener distintos datos (distintas imágenes de memoria) y distintos momentos de ejecución (diferentes contadores de programa). Ejemplo: Dos instancias del programa Word ejecutándose a la vez, modificando cada una un fichero diferente. Para que los datos de uno no interfieran con los del otro, cada proceso se ejecuta en su propio espacio de direcciones de memoria.

Un proceso existe mientras que se esté ejecutando una aplicación. Es más, la ejecución de una aplicación, puede implicar que se arranquen varios procesos en nuestro equipo.

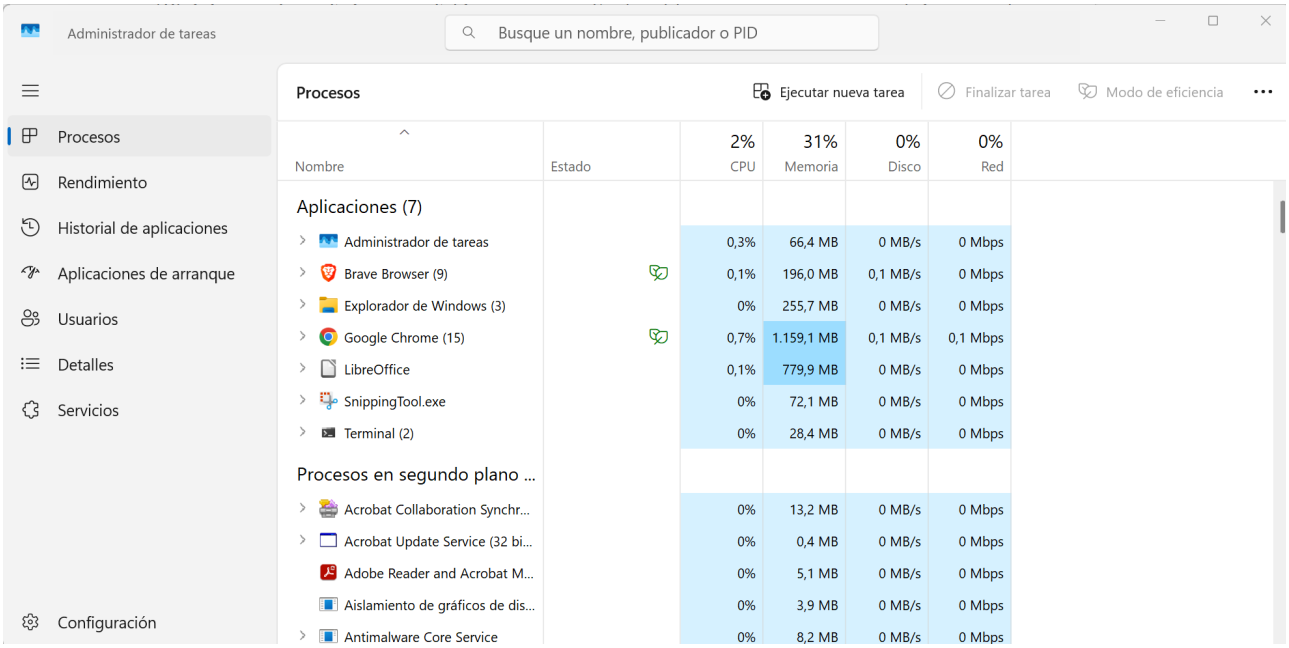
En sistemas operativos Windows se puede usar desde la línea de comandos la orden **tasklist** para ver los procesos que se están ejecutando. En otros sistemas operativos como **Linux** esto mismo lo obtenemos mediante el comando **ps**.



O si queremos ver los procesos que están ejecutándose, podemos añadir una serie de parámetros al comando **tasklist**:



También se pueden ver los procesos existentes a través de alguna herramienta gráfica proporcionada por el sistema operativo o por algún software externo. En el caso de **Windows** tenemos el **Administrador de tareas**.



2. Gestión de procesos

Como sabemos, en nuestro equipo se están ejecutando al mismo tiempo muchos procesos. Por ejemplo, podemos estar escuchando música con nuestro reproductor multimedia favorito, al mismo tiempo, estamos programando con ***IntelliJ***, tenemos el navegador web abierto para ver los contenidos de esta unidad...

Independientemente de que el microprocesador de nuestro equipo sea más o menos moderno (con uno o varios núcleos de procesamiento), lo que nos interesa es que actualmente nuestros SO son multitarea. Ser multitarea es, precisamente, permitir que varios procesos puedan ejecutarse al mismo tiempo, haciendo que todos ellos compartan el núcleo o núcleos del procesador. Pero, ¿cómo? Imaginemos que nuestro equipo es como nosotros mismos cuando tenemos más de una tarea que realizar. Podemos ir realizando cada tarea una detrás de otra, o por el contrario, ir realizando un poco de cada tarea. Al final tendremos realizadas todas las tareas, pero para otra persona que nos esté mirando desde fuera, le parecerá que de la primera forma vamos muy lentos (y más, si está esperando el resultado de una de las tareas que tenemos que realizar); sin embargo, de la segunda forma le parecerá que estamos muy ocupados pero que poco a poco estamos haciendo lo que nos ha pedido. Pues bien, el micro, es nuestro cuerpo, y el SO es el encargado de decidir, por medio de la gestión de procesos, si lo hacemos todo de golpe, o una tarea detrás de otra.

2.1. Estados de un Proceso

Si el sistema tiene que repartir el uso del microprocesador entre los distintos procesos, ¿qué le sucede a un proceso cuando no se está ejecutando? Y, si un proceso está esperando datos, ¿por qué el equipo hace otras cosas mientras que un proceso queda a la espera de datos?

Veamos con detenimiento, cómo el SO controla la ejecución de los procesos. Ya comentamos en el apartado anterior, que el SO es el encargado de la gestión de procesos. En el siguiente gráfico podemos ver un esquema muy simple de cómo podemos planificar la ejecución de varios procesos en una CPU.



En este esquema podemos ver:

1. Los procesos nuevos entran en la cola de procesos activos del sistema.
2. Los procesos van avanzando posiciones en la cola de procesos activos, hasta que les toca el turno para que el SO les conceda el uso de la CPU.
3. El SO concede el uso de la CPU a cada proceso durante un tiempo determinado y equitativo que llamaremos ***quantum***. Un proceso que consume su ***quantum***, es pausado y enviado al final de la cola.
4. Si un proceso finaliza, sale del sistema de gestión de procesos.

Esta planificación que hemos descrito, resulta equitativa para todos los procesos (todos van a ir teniendo su ***quantum*** de ejecución). Pero se nos olvidan algunas situaciones y características de nuestros procesos:

- Cuando un proceso necesita datos de un archivo o una entrada de datos que deba suministrar el usuario, tiene que imprimir o grabar datos, es decir, el proceso está en una operación de entrada/salida (E/S para abreviar), dicho proceso queda bloqueado hasta que haya finalizado esa E/S. El proceso es bloqueado porque los dispositivos son mucho más lentos que la CPU, por lo que, mientras uno de ellos está esperando una E/S, otros procesos pueden pasar a la CPU y ejecutar sus instrucciones. Cuando termina la E/S de un proceso bloqueado, el SO volverá a pasar al proceso a la cola de procesos activos para que recoja los datos y continúe con su tarea (dentro de sus correspondientes turnos).
- Sólo mencionar (o recordar), que cuando la memoria RAM del equipo está llena, algunos procesos deben pasar a disco (o almacenamiento secundario) para dejar espacio en RAM que permita la ejecución de otros procesos.

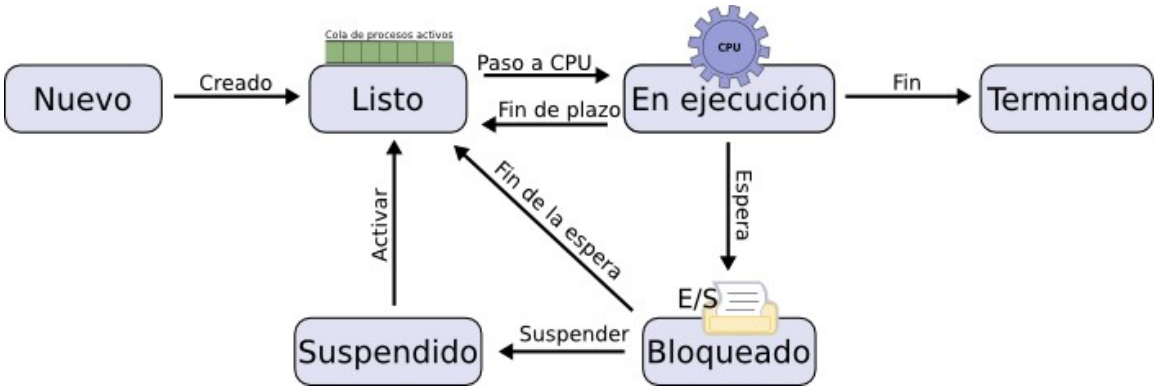
Importante: Todo proceso en ejecución, tiene que estar cargado en la RAM física del equipo o memoria principal, así como todos los datos que necesite.

- Hay procesos en el equipo cuya ejecución es crítica para el sistema, por lo que, no siempre pueden estar esperando a que les llegue su turno de ejecución haciendo cola. Por ejemplo, el propio SO es un programa, y por lo tanto un proceso o un conjunto de procesos en ejecución. Se le da prioridad, evidentemente, a los procesos del SO, frente a los procesos de usuario.

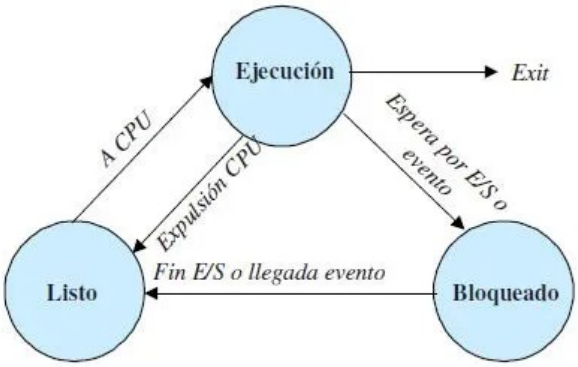
Con todo lo anterior, podemos quedarnos con los siguientes **estados en el ciclo de vida de un proceso:**

1. Nuevo. Proceso nuevo, creado.
2. Listo. Proceso que está esperando la CPU para ejecutar sus instrucciones.
3. En ejecución. Proceso que actualmente, está en turno de ejecución en la CPU.
4. Bloqueado. Proceso que está a la espera de que finalice una E/S.
5. Suspendido. Proceso que se ha llevado a la memoria virtual para liberar, un poco, la RAM del sistema.
6. Terminado. Proceso que ha finalizado y ya no necesitará más la CPU.

El siguiente gráfico nos muestra las distintas transiciones que se producen entre uno u otro estado:



Un esquema más simplificado de los estados de un proceso se puede ver en la siguiente imagen:



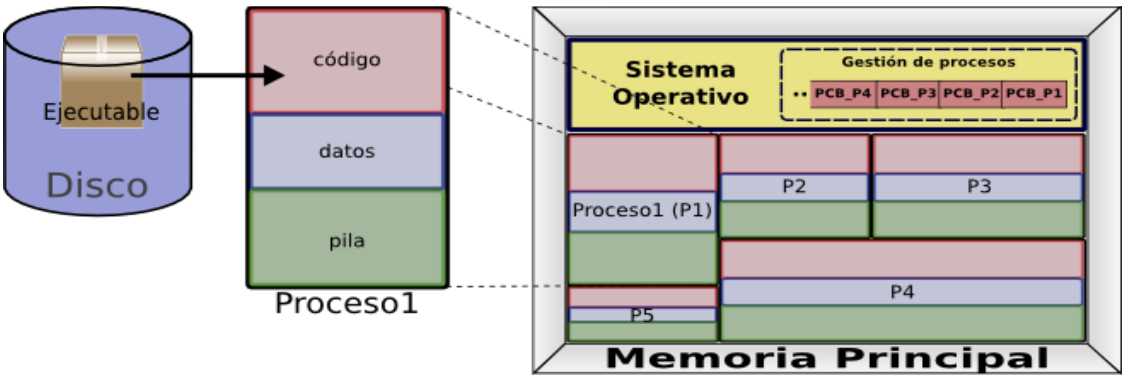
2.2. Planificación de procesos por el Sistema Operativo

Entonces, ¿un proceso sabe cuando tiene o no la CPU? ¿Cómo se decide qué proceso debe ejecutarse en cada momento?

Hemos visto que un **proceso**, desde su creación hasta su fin (durante su vida), pasa por muchos estados. *Esa transición de estados, es transparente para él, todo lo realiza el SO. Desde el punto de vista de un proceso, él siempre se está ejecutando en la CPU sin esperas.* Dentro de la gestión de procesos vamos a destacar dos componentes del SO que llevan a cabo toda la tarea: el cargador y el planificador.

El **cargador es el encargado de crear los procesos**. Cuando se inicia un proceso (para cada proceso) el cargador realiza las siguientes tareas:

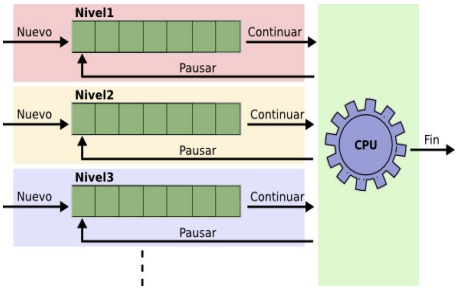
1) **Carga el proceso en memoria principal**. Reserva un espacio en la RAM para el proceso. En ese espacio, copia las instrucciones del fichero ejecutable de la aplicación, las constantes y, deja un espacio para los datos (variables) y la pila (llamadas a funciones). *Un proceso, durante su ejecución, no podrá hacer referencia a direcciones que se encuentren fuera de su espacio de memoria.* Si lo intentara, el SO lo detectará y generará una excepción (produciendo, por ejemplo, los típicos pantallazos azules de Windows).



2) **Crea** una **estructura de información** llamada **PCB** (Bloque de Control de Proceso). La información del PCB, es única para cada proceso y permite controlarlo. Esta información, también la utilizará el planificador. Entre otros datos, el PCB estará formado por:
   - Identificador del proceso o PID**.** Es un número único para cada proceso, como un DNI de proceso.
   - Estado actual del proceso: en ejecución, listo, bloqueado, suspendido, finalizando.
   - Espacio de direcciones de memoria donde comienza la zona de memoria reservada al proceso y su tamaño.
   - Información para la planificación: prioridad, quamtum, estadísticas, ...
   - Información para el cambio de contexto: valor de los registros de la CPU, entre ellos el contador de programa y el puntero a pila. Esta información es necesaria para poder cambiar de la ejecución de un proceso a otro.
   - Recursos utilizados: Ficheros abiertos, conexiones, …

Una vez que el proceso ya está cargado en memoria, será el planificador el encargado de tomar las decisiones relacionadas con la ejecución de los procesos. Se encarga de decidir qué proceso se ejecuta y cuánto tiempo se ejecuta. El planificador es otro proceso que, en este caso, es parte del SO. La política en la toma de decisiones del planificador se denominan: algoritmo de planificación. Los más importantes son:

- Round-Robin. Este algoritmo de planificación favorece la ejecución de procesos interactivos. Es aquél en el que cada proceso puede ejecutar sus instrucciones en la CPU durante un quamtum. Si no le ha dado tiempo a finalizar en ese quamtum, se coloca al final de la cola de procesos listos, y espera a que vuelva su turno de procesamiento. Así, todos los procesos listos en el sistema van ejecutándose poco a poco.
- Por prioridad. En el caso de Round-Robin, todos los procesos son tratados por igual. Pero existen procesos importantes, que no deberían esperar a recibir su tiempo de procesamiento a que finalicen otros procesos de menor importancia. En este algoritmo, se asignan prioridades a los distintos procesos y la ejecución de estos, se hace de acuerdo a esa prioridad asignada. Por ejemplo: el propio planificador tiene mayor prioridad en ejecución que los procesos de usuario, ¿no crees?
- Múltiples colas. Es una combinación de los dos anteriores y es implementado en los sistemas operativos actuales. Todos los procesos de una misma prioridad, estarán en la misma cola. Cada cola será gestionada con el algoritmo Round-Robin. Los procesos de colas de inferior prioridad no pueden ejecutarse hasta que no se hayan vaciado las colas de procesos de mayor prioridad.



En la planificación (scheduling) de procesos se busca conciliar los siguientes objetivos:
- Equidad. Todos los procesos deben poder ejecutarse. Hay que evitar la **inanición**.
- Eficacia y rendimiento. Mantener ocupada la CPU un 100% del tiempo, maximizando el número de tareas procesadas.
- Tiempo de respuesta. Minimizar el tiempo de respuesta al usuario.

En el siguiente enlace puedes ver una simulación del algoritmo de planificación Round-Robin. En él podrás ver cómo los procesos van tomando su turno de ejecución en la CPU hasta su finalización.

https://www.youtube.com/watch?v=TfwLl9AWvNA

3. Creación y gestión de procesos con Java

Java dispone en el paquete **java.lang** de varias clases para la gestión de procesos. Las clases que vamos a necesitar para la creación de procesos son ***ProcessBuilder***, ***Runtime*** y ***Process***. Las dos primeras clases permiten lanzar programas externos (por ejemplo, ejecutar un comando del SO o lanzar otro programa Java).

ProcessBuilder

Permite crear un proceso en el sistema desde nuestro código Java a través de la llamada al método ***start***. Por tanto, a través de la llamada al método start() se crea un nuevo proceso en el sistema con los atributos definidos en la instancia de ***ProcessBuilder***.

Su sintaxis es: `ProcessBuilder(String... command)`

Hay que especificar el comando mediante **argumentos separados**:

```
ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder("CMD", "/C", "DIR");
Process proceso = pb.start();
```

`/C indica que el intérprete de comandos debe ejecutar el comando y terminar.`

```
ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder("java", "-jar", "analizador.jar", "datos.csv");

Process proceso = pb.start();
```

También se puede indicar el comando mediante una lista:

```
List<String> comando = List.of(

        "java",
        "-jar",
        "analizador.jar",
        "datos.csv"
);
ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder(comando);
Process proceso = pb.start();
```

No se escribe todo el comando como una única cadena, deben usarse cualquiera de las dos opciones anteriores.

```
// Incorrecto para ejecutar este comando.

ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder("java -jar analizador.jar datos.csv");
```

En el caso de tener una ruta con espacios, se debe mantener toda la ruta en un único argumento:

```
ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder(

        "java",

        "-jar",

        "C:\\Mis aplicaciones\\analizador.jar",

        "C:\\PSP\\practica\\datos.csv"

);

Process proceso = pb.start();
```

Si llamamos varias veces al método start(), se crearán tantos nuevos procesos como llamadas hagamos, todos ellos con los mismos atributos.

Resaltar que la ejecución del método *start()* puede lanzar una excepción de tipo ***IOException***.

No solo es importante el método start dentro de la clase ProcessBuilder, hay otro muchos métodos como el método *directory(File)* usado para establecer el directorio de trabajo.

```
ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder( "java", "-jar", "analizador.jar", "datos.csv" );
pb.directory(new File("C:\\PSP\\practica"));
Process proceso = pb.start();
```

La carpeta indicada como parámetro del método directory(...) debe existir ya que dicho método no la crea.

Runtime

Al igual que ProcessBuilder, permite lanzar la ejecución de un programa en el sistema desde nuestro código Java.

De esta clase es interesante el método exec(), que devuelve un objeto de tipo Process y cuya sintaxis es exec(String comando).

Para poder ejecutarlo es necesario obtener previamente el objeto Runtime de la aplicación Java que actualmente se está ejecutando. Para ello se usa el método getRuntime().

La ejecución del método exec() puede lanzar las excepciones:

- ***SecurityException:*** si hay administración de seguridad y no tenemos permitido crear subprocesos.
- ***IOException:*** si ocurre un error de E/S.
- ***NullPointerException o IllegalArgumentException:*** si el parámetro comando es una cadena nula o vacía.

Process

Proporciona un objeto Proceso a través del cual podemos controlar los procesos creados desde nuestro código.

Hay que tener presente que el proceso que se crea (subproceso o proceso hijo) no tiene su propia terminal o consola. Por tal motivo, todas las salidas del proceso creado serán redirigidas al proceso padre, pudiendo acceder a las mismas usando los métodos getOutputStream(), getInputStream() y getErrorStream().

El proceso padre utilizará estos flujos para proporcionar datos al subproceso/proceso hijo y para obtener la salida del subproceso/proceso hijo.

En la siguiente tabla se muestran los métodos más destacados de la clase Process:

Métodos	Misión
InputStream getInputStream()	Devuelve el flujo de entrada conectado a la salida normal del subproceso. Nos permite leer el stream de salida del subproceso, es decir, lo que el comando que ejecutamos escribió en la consola. **BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(p.getInputStream()));** **String linea;** **while ((linea = br.readLine()) != null)** **{** **System.out.println("OUTPUT: " + linea);** **}** **br.close();**

int waitFor()	Provoca que el proceso actual espere hasta que el subproceso representado por el objeto Process finalice. Devuelve 0 si ha finalizado correctamente. **int code = p.waitFor();** **System.out.println("Terminó con: " + code);** Una variante de waitFor **boolean finished = p.waitFor(5, java.util.concurrent.TimeUnit.SECONDS);** **if (!finished)** **{** **System.out.println("Proceso tardó demasiado, se fuerza su fin.");** **p.destroyForcibly();** **}**
InputStream getErrorStream()	Devuelve el flujo de entrada conectado a la salida de error del subproceso. Nos va a permitir poder leer los posibles errores que se produzcan al lanzar el subproceso. **BufferedReader err = new BufferedReader(new InputStreamReader(p.getErrorStream()));** **String lineaError;** **while ((lineaError = err.readLine()) != null)** **{** **System.err.println("ERROR: " + lineaError);** **}** **err.close();**
OutputStream getOutputStream()	Devuelve el flujo de salida conectado a la entrada normal del subproceso. Nos va a permitir escribir en el stream de entrada del subproceso, así podemos enviar datos al subproceso que se ejecute. **OutputStream os = p.getOutputStream();** **os.write("Hola proceso\n".getBytes());** **os.flush();** **os.close();**

void destroy()	Elimina el subproceso de un modo no forzado. **Process p = Runtime.getRuntime().exec("ping google.com");** **p.destroy();** Una variante de este método es destroyForcibly() que fuerza a que el proceso finalice.
int exitValue()	Devuelve el valor de salida del subproceso. Si devuelve 0 quiere decir que terminó con éxito. Si el proceso aún no terminó, lanza **IllegalThreadStateException**. **int code = p.exitValue();** **System.out.println("Código de salida: " + code);**
boolean isAlive()	Comprueba si el subproceso representado por Process está vivo. **if (p.isAlive()) {** **System.out.println("El proceso aún se está ejecutando...");** **}**
long pid()	Devuelve el PID del proceso. **long pid = p.pid();** **System.out.println("PID: " + pid);**
ProcessHandle.Info info()	Devuelve una instantánea de información sobre el proceso. **Método** — **Descripción** *command()* — Ruta completa del comando que inició el proceso. *arguments()* — Lista de argumentos con los que se inició el proceso. *startInstant()* — Fecha y hora de inicio del proceso. *totalCpuDuration()* — Tiempo total de CPU consumido por el proceso. *user()* — Usuario que ejecutó el proceso.

Paquete creacionprocesos: CreacionProcesoNotepad, ProcessHandleInfoProcesoNotepad

3.1. Leer datos enviados por los subprocesos

Paquete creacionprocesos: CreacionProcesosConSalidaSinGestionarla

Tal y como hemos comentado anteriormente, hay que tener presente que cuando se crea un proceso, debido a que no tiene su propia terminal o consola, todas las salidas del proceso creado serán redirigidas al proceso padre. Por tanto, si es necesario leer dicha salida se tienen dos opciones:

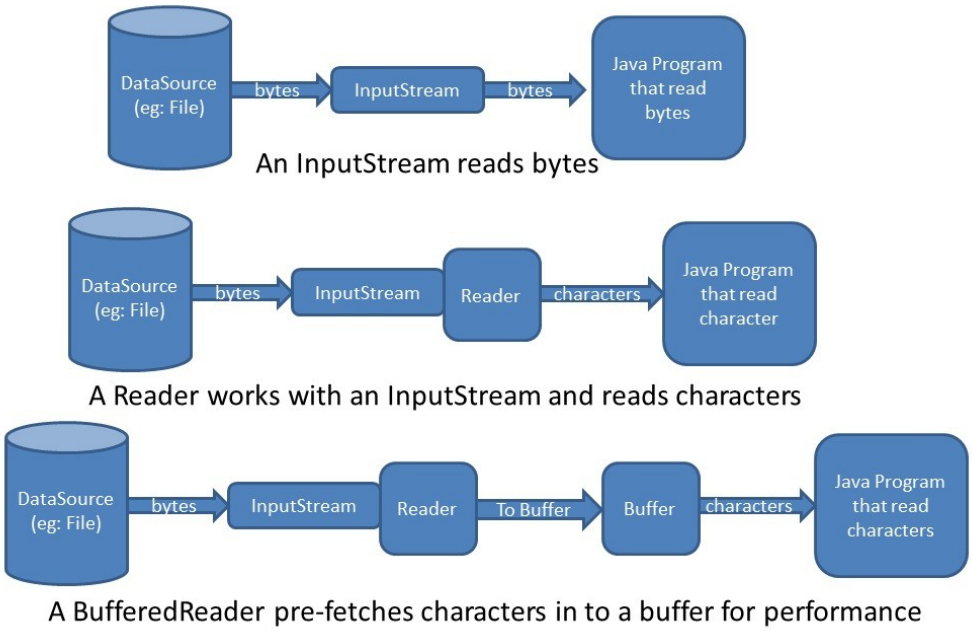
1. Usar el método getInputStream() de la clase Process.

Paquete lecturadatosubproceso: LecturaSalidaComandoDir, LecturaSalidaComandoPing

2. Usar el método InheritIO() de la clase ProcessBuilder.

   Este método permite que la salida y los errores del proceso creado aparezcan directamente en la consola del proceso padre sin necesidad de capturarla manualmente. Es importante llamar a este método antes de que el proceso sea creado.

Paquete lecturadatosubproceso: InheritIO, JavaVersionJavaHelp



3.2. Lectura de posibles errores al lanzar subprocesos

La clase Process posee el método getErrorStream() que va a devolver un flujo para leer los posibles errores que se produzcan al lanzar el subproceso. Por ejemplo, si en el Ejemplo4.java cambiamos los argumentos y escribimos algo incorrecto como lo siguiente:

```
proceso1 = new ProcessBuilder("CMD", "/C", "DIRR").start();
```

La comprobación del resultado de salida devolverá 1, indicando que el proceso no ha finalizado correctamente.

```
exitVal = proceso1.waitFor();
```

En este caso el valor almacenado en exitVal será 1, en lugar de 0, indicativo de que ha habido algún error pero no se sabe qué error.

Por lo tanto, es necesario hacer un tratamiento de errores que nos indique exactamente el error existente en la creación del subproceso.

Para esto, se hará uso del método getErrorStream() que devolverá el flujo sobre el cual se irán escribiendo los errores generados por el subproceso. Además, sobre dicho flujo lo más adecuado es montar un InputStreamReader que convierte el InputStream en un Reader para poder trabajar con caracteres en lugar de con bytes.

Además, esto se suele envolver en un buffer lector (BufferedReader) para facilitarnos la lectura de los errores que se produzcan.

```
InputStream error=proceso1.getErrorStream();

BufferedReader br=new BufferedReader(new InputStreamReader(error));

String linea=null;

while ((linea=br.readLine())!=null)

     System.out.println("ERROR: " + linea);
```

Paquete subprocesoserrores: SubprocesoErroneoConFlujo y SubprocesoErroneoSinFlujo

3.3. Enviar datos al subproceso

En el caso de tener que crear un proceso que necesita información de entrada, se tienen dos posibles opciones:

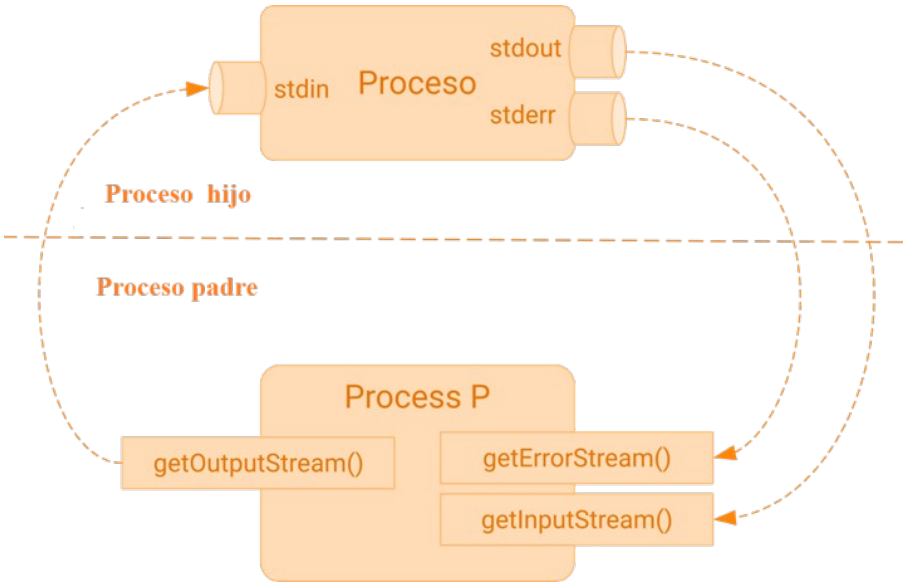
1. Pasar los datos de entrada a través de los parámetros de la aplicación (**args**).
2. Hacer uso del método getOutputStream() para escribir en el flujo que comunica el proceso principal con el subproceso creado.

Para trabajar con este flujo se suele crear un OutputStreamWriter que convierte el OutputStream en un Writer para poder manejar caracteres en lugar de bytes.

Además, al igual que en el caso anterior, se suele envolver en un buffer de escritura (BufferedWriter) para mejorar el rendimiento y escribir texto de forma más eficiente. También se puede usar un PrintWriter en lugar de un BufferedWriter.

Paquete enviodatossubproceso: GetOutputStreamConBufferedWriter,

GetOutputStreamConBufferedPrintWriter, OtroGetOutputStreamConBufferedWriter



Los canales tienen capacidad limitada: si no se consumen las salidas, el hijo puede bloquearse al escribir.

Por ejemplo, imagina un hijo que genera miles de líneas y un padre que ejecuta primero:

```
proceso.waitFor();
```

Si el hijo llena el canal de salida:

1. El hijo espera a que alguien lea.
2. El padre espera a que el hijo termine.
3. Ninguno puede avanzar.